

ubuntu是一样的，只是把命令改了就行，安装文档详情：<https://goharbor.io/docs/latest/install-config>

一、介绍

1. Harbor，是一个英文单词，意思是港湾，港湾是干什么的呢，就是停放货物的，而货物呢，是装在集装箱中的，说到集装箱，就不得不提到Docker容器，因为docker容器的技术正是借鉴了集装箱的原理。所以，Harbor正是一个用于存储Docker镜像的企业级Registry服务。

2. Registry是Docker官方的一个私有仓库镜像，可以将本地的镜像打标签进行标记然后push到以Registry起的容器的私有仓库中。企业可以根据自己的需求，使用Dockerfile生成自己的镜像，并推到私有仓库中，这样可以大大提高拉取镜像的效率。

二、Harbor核心组件解释

Proxy：他是一个nginx的前端代理，代理Harbor的registry,UI, token等服务。

db：负责储存用户权限、审计日志、Dockerimage分组信息等数据。

UI：提供图形化界面，帮助用户管理registry上的镜像, 并对用户进行授权。

jobserver：jobserver是负责镜像复制工作的，他和registry通信，从一个registry pull镜像然后push到另一个registry，并记录job_log。

Adminserver：是系统的配置管理中心附带检查存储用量，ui和jobserver启动时候回需要加载adminserver的配置。

Registry：镜像仓库，负责存储镜像文件。

Log：为了帮助监控Harbor运行，负责收集其他组件的log，供日后进行分析。

三：Harbor和Registry的比较

Harbor和Registry都是Docker的镜像仓库，但是Harbor作为更多企业的选择，是因为相比较于Registry来说，它具有很好的优势。

1、提供分层传输机制，优化网络传输

Docker镜像是分层，而如果每次传输都使用全量文件(所以用FTP的方式并不适合)，显然不经济。必须提供识别分层传输的机制，以层的UUID为标识，确定传输的对象。

2、提供WEB界面，优化用户体验

只用镜像的名字来进行上传下载显然很不方便，需要有一个用户界面可以支持登陆、搜索功能，包括区分公有、私有镜像。

3、支持水平扩展集群

当有用户对镜像的上传下载操作集中在某服务器，需要对相应的访问压力作分解。

4、良好的安全机制

企业中的开发团队有很多不同的职位，对于不同的职位人员，分配不同的权限，具有更好的安全性。

5、Harbor提供了基于角色的访问控制机制，并通过项目来对镜像进行组织和访问权限的控制。

kubernetes中通过namespace来对资源进行隔离，在企业级应用场景中，通过将两者进行结合可以有效将kubernetes使用的镜像资源进行管理和访问控制，增强镜像使用的安全性。尤其是在多租户场景下，可以通过租户、namespace和项目相结合的方式来实现对多租户镜像资源的管理和访问控制。

四：Harbor简单部署

官方最小配置

- * 2个cpu
- * 4g内存
- * 40g硬盘，因为是存储镜像的所以推荐硬盘大点

安装前配置

在真正安装之前，我们还要安装下面这几个组件

- * docker
- * docker-compose
- * python
- * openssl

一，安装docker及docker-compose（见另一篇笔记）

二，下载Harbor离线包

<https://github.com/vmware/harbor/releases>

安装有两种方式，一种是off-line，一种是on-line，即离线和在线安装，离线安装需要下载的安装包较大，在线安装下载的安装包很小，课题根据自己的情况选择，

下载在线安装包

```
1 cd ~/app
2 wget https://storage.googleapis.com/harbor-releases/release-2.2.0/harbor-online-installer-v2.2.0.tgz
```

安装Harbor

解压安装包

```
1 tar zxvf harbor-online-installer-v2.2.0.tgz -C /usr/src/  
2 cd /usr/src/harbor
```

编辑配置文件

```
1 cd /usr/src/harbor
2 vim /usr/src/harbor/harbor.yml
3
4 // 修改hostname为本机ip地址(如果要在本地外面访问,这一步是必须的)
5 hostname: 192.168.10.122
6
7 // 以下的其它参数,可以根据实际情况修改(一般不用改动),去除多余的注释和空行,配置文件如下:
8 root@ubuntu:/usr/src/harbor# cat harbor.yml |grep -v "^#" |grep -v " #" |grep -v
  "^$"
9 hostname: 192.168.10.122
10 http:
11   port: 80
12 harbor_admin_password: Harbor12345
13 database:
14   password: root123
15 data_volume: /data
16 clair:
17   updaters_interval: 12
18   http_proxy:
19   https_proxy:
20   no_proxy: 127.0.0.1,localhost,core,registry
21 jobservice:
22   max_job_workers: 10
23 chart:
24   absolute_url: disabled
25 log:
26   level: info
27   rotate_count: 50
28   rotate_size: 200M
29   location: /var/log/harbor
30 _version: 2.2.0
```

之后直接执行

```
1 cd /usr/src/harbor
2 ./install.sh
```

出现以下提示，表示安装成功

✓ ----Harbor has been installed and started successfully.----

Now you should be able to visit the admin portal at <http://192.168.10.122>.

For more details, please visit <https://github.com/goharbor/harbor> .

之后如果你想修改某一个配置比如你要把域名修改一下,我是这么做的先修改上面harbor.cfg这个文件,之后重新执行install.sh这个文件就可以了

访问页面

```
1 http://192.168.10.122
```

使用默认的账号:admin,密码:Harbor12345登录验证

增加开机启动

```
1 vi /etc/rc.local
2 最后一行添加
3 #harbor start
4 cd /usr/src/harbor && docker-compose up -d
```

安装过程中如果提示：The protocol is https but attribute ssl_cert is not set

临时解决办法：修改harbor.yml，注释掉https相关，这样本机连接就不使用https

生产环境中的解决办法：<https://goharbor.io/docs/2.2.0/install-config/configure-https/>

五、测试推送镜像

登录到另外一台服务器，确保docker已经安装好了。

本地配置仓库地址

由于默认的harbor，已经创建了一个公开项目 library。

```
1 vim /etc/docker/daemon.json
2 // 增加或更改内容如下：这里的ip就是我们搭建的harbor的IP
3 {"insecure-registries": ["192.168.10.122"]}
```

接着重启服务

```
1 systemctl restart docker
```

推送镜像

登录仓库，admin密码还是Harbor12345

```
root@k8s-node1:~# docker login 192.168.10.122
```

Username: admin

Password:

WARNING! Your password will be stored unencrypted in /root/.docker/config.json.

Configure a credential helper to remove this warning. See

<https://docs.docker.com/engine/reference/commandline/login/#credentials-store>

Login Succeeded

现在下载一个镜像alpine

```
docker pull alpine
```

给镜像打tag

```
docker tag alpine:latest 192.168.10.122/library/alpine
```

推送镜像

```
root@k8s-node1:~# docker push 192.168.10.122/library/alpine
```

The push refers to repository [192.168.10.122/library/alpine]

1bfeebd65323: Pushed

latest: digest:

sha256:57334c50959f26ce1ee025d08f136c2292c128f84e7b229d1b0da5dac89e9866 size: 528

pull一次仓库上镜像的pulls就会加一次,可以在web界面上看的

增加开机启动

```
vi /etc/rc.local
```

最后一行添加

```
#harbor start
```

```
cd /usr/src/harbor && docker-compose up -d
```

安装过程中如果提示：The protocol is https but attribute ssl_cert is not set

解决办法：修改harbor.yml，注释掉https相关

注意事项

公开的项目，推送镜像时，docker必须要登录。

下载镜像时，无须登录。

非公开项目，下载和推送，必须docker登录才行。